

HEC Montréal

Étude de cas

**Modèle Factoriel des Devises pour une Société d'Investissement :
Construction par ACP et Validation Empirique**

Travail présenté à
Professeur Anthony Sanford

Dans le cadre du cours
Méthodes Économétriques en Finance
MATH60231

par
Hamza Benmessaoud (11304996)

23 avril 2026

1. Introduction : Contexte Stratégique et Objectifs du Modèle Factoriel

L'évaluation des actifs sur le marché des changes constitue un défi empirique majeur. Les modèles macroéconomiques traditionnels ont souvent échoué à prédire les taux de change au-delà d'une simple marche aléatoire. Face à cette limitation, la recherche quantitative s'est orientée vers l'extraction de facteurs latents, reconnaissant que les devises partagent des sources de risque communes. Dans ce cadre, les rendements des devises reflètent une compensation pour l'exposition à des chocs systématiques globaux plutôt que des mouvements idiosyncratiques erratiques. Conformément au mandat de notre direction, ce rapport détaille la construction d'un modèle factoriel destiné à nos équipes de gestion de portefeuille. L'objectif est d'appliquer les méthodes de l'économétrie financière pour décomposer la variance d'un panier hétérogène de devises et identifier ses moteurs de performance. Plutôt que d'imposer des variables macroéconomiques a priori, notre architecture repose sur une approche empirique : laisser les données révéler leur propre structure de dépendance via une Analyse en Composantes Principales (ACP), puis valider ces facteurs latents par modélisation de régression. Ce processus garantit que les facteurs retenus possèdent une validité statistique et un sens économique intuitif.

L'utilité stratégique de ce modèle réside dans trois applications : (1) cartographier nos expositions systématiques au risque dollar, (2) optimiser les stratégies de couverture, et (3) isoler les anomalies de rendement pour la génération d'alpha, notamment via les stratégies de Carry Trade.

2. Évaluation Statistique, Intégrité et Ingénierie des Données

2.1. Sélection et préparation de l'univers d'investissement. Notre univers comprend cinq devises majeures : EUR, JPY, CAD, MXN et BRL. Cette hétérogénéité capture quatre profils économiques distincts : devise de réserve (EUR, JPY), économie développée cyclique (CAD), et émergentes (MXN, BRL). Les données couvrent février 2004 à décembre 2023 (239 obs. mensuelles) via la Réserve Fédérale. Cette profondeur englobe les chocs structurels majeurs : crise 2008, QE, COVID 2020.

2.2. Transformations des données brutes et validation statistique. Trois transformations essentielles ont préparé les prix à l'analyse. Premièrement, les prix de clôture ont été convertis en log-rendements continus ($r_t = \ln(S_t) - \ln(S_{t-1})$). Cette transformation assure l'additivité temporelle des rendements et rapproche la distribution marginale de la normalité, réduisant l'asymétrie inhérente aux rendements simples. Deuxièmement, l'Euro a reçu une correction spésifique. Historiquement coté en USD par euro (USD/EUR), contrairement aux autres devises exprimées en unités locales par dollar (USD/JPY, USD/CAD, etc.), l'Euro aurait généré des signes opposés aux autres lors d'une appréciation du dollar. Pour aligner les perspectives, nous avons appliqué une inversion algébrique : $EUR_adjusted = -\ln(USD/EUR)$. Sans cette correction, la matrice de covariance aurait artificiellement masqué le risque commun au numéraire. Troisièmement, une winsorisation aux centiles 1 et 99 a été appliquée : l'ACP étant un algorithme de maximisation de la variance, un seul krach mensuel pourrait dicter l'orientation des vecteurs propres. Son impact est documenté : kurtosis du MXN $10,14 \rightarrow 1,02$; BRL $2,90 \rightarrow 0,73$.

2.3. Validation de la stationnarité. La fondation économétrique du modèle a été établie par des tests d'Augmented Dickey-Fuller (ADF) exécutés sur l'ensemble du panier. Les résultats rejettent formellement l'hypothèse nulle de racine unitaire pour toutes les séries (EUR : $p = 0,0000$; JPY : $p = 0,0000$; CAD : $p = 0,0000$; MXN : $p = 0,0000$; BRL : $p = 0,0000$), confirmant la stationnarité au sens faible. Cette vérification est critique : procéder à une extraction de facteurs ou à des

régressions sur des prix non stationnaires générerait des corrélations fallacieuses (spurious regressions), ce qui invaliderait le modèle sur le plan statistique.

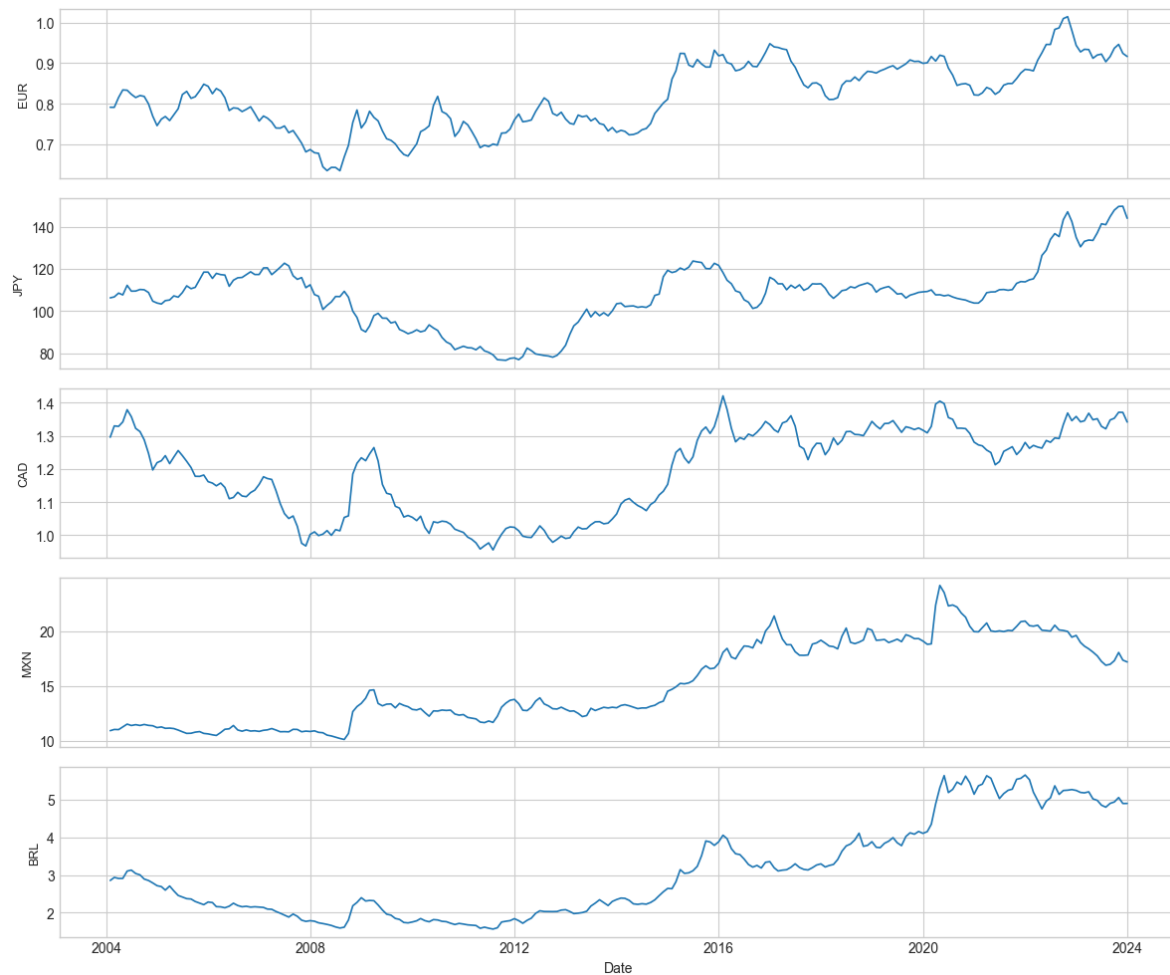
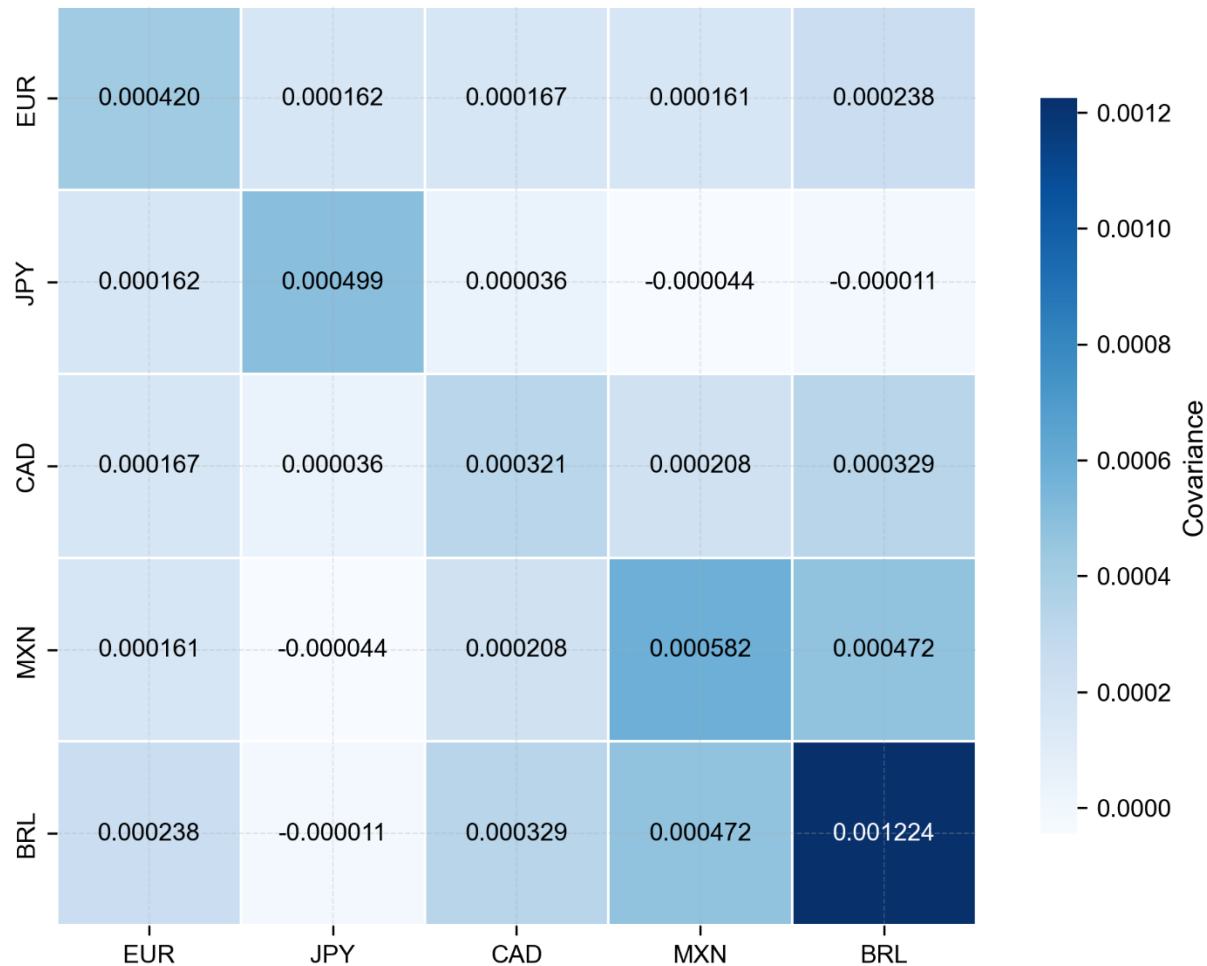


Figure 1 - Séries temporelles des 5 devises, révélant la volatilité variable et les régimes de stress distincts (crise 2008, COVID 2020) pour chaque devise

3. Extraction et Validation du Signal par Analyse en Composantes Principales

3.1. Construction de la matrice variance-covariance et patterns structurels. Ayant assaini notre base de données, l'objectif est d'identifier les sources systématiques pour isoler les vecteurs de risque fondamentaux. La première étape de l'Analyse en Composantes Principales (ACP) consiste à construire la matrice de variance-covariance empirique Σ à partir des rendements observés. Formellement, si R est la matrice ($T \times p$) des log-rendements winsorisés centrés ($T = 239$ observations mensuelles, $p = 5$ devises), alors $\Sigma = R^T R / (T-1)$ capture la structure de dépendance transversale de notre portefeuille.



Log-rendements FX winsorises, 2004-2023, N=239

Figure 2 - Matrice de variance-covariance empirique des log-rendements FX

Cette matrice révèle trois patterns structurels. Premièrement, les deux devises émergentes affichent la covariance la plus élevée du panier (MXN-BRL = 0,000472), confirmant leur comportement pro-cyclique commun.

Deuxièmement, le Dollar canadien co-varie fortement avec les devises exportatrices de commodités (CAD-BRL = 0,000329), reflet de sa sensibilité au cycle des matières premières. Troisièmement, le Yen japonais affiche des covariances négatives avec les devises émergentes (JPY-MXN = -0,000044 ; JPY-BRL = -0,000011), témoignant empiriquement de son rôle de valeur

refuge qui s'apprécie lorsque les actifs risqués se déprécient. La seconde étape diagonalise la matrice Σ en résolvant le problème aux valeurs propres : $\Sigma v = \lambda v$.

Cette décomposition spectrale ($\Sigma = V \Lambda V^T$) génère des facteurs mathématiquement orthogonaux (corrélations nulles), permettant de décomposer le risque global en composantes indépendantes. Les valeurs propres mesurent l'inertie, les vecteurs propres (loadings) l'ADN économique de chaque composante. Trois critères guident la sélection : Kaiser ($\lambda_i > \text{trace}(\Sigma)/p$), Cattell (coude visuel), et variance cumulée (80%).

3.2. Détermination du nombre optimal de composantes

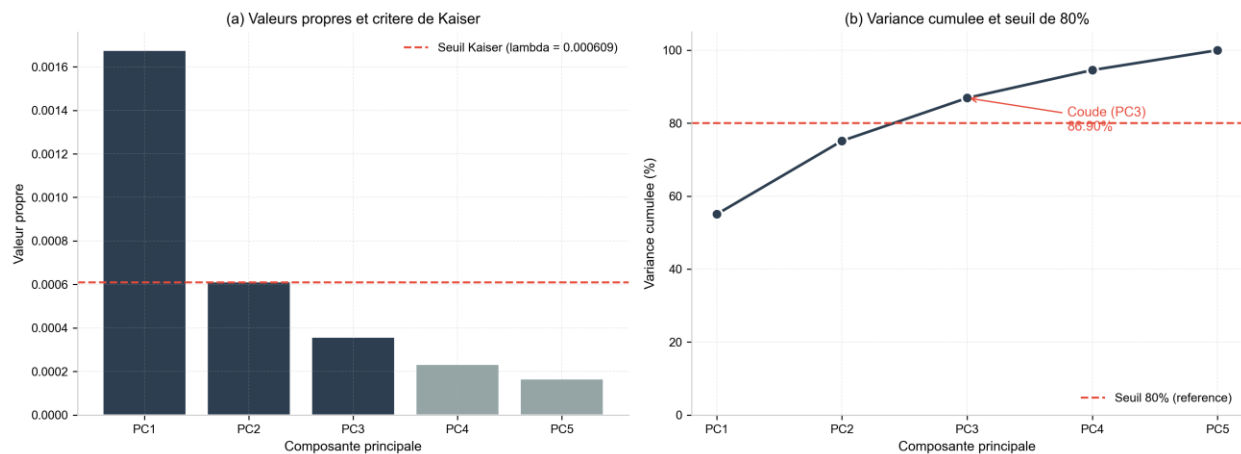


Figure 3 - Détermination du nombre optimal de composantes principales (Scree Plot)

La Figure 3 présente l'application des trois critères à nos données, avec des conclusions divergentes. Le critère de Kaiser retient uniquement PC1 (0,001676) et PC2 (0,000612) qui dépassent le seuil de référence $\text{trace}(\Sigma)/5 = 0,000609$, tandis que PC3 (0,000358) se situe en-dessous. Le test de Cattell (Figure 3a) identifie un coude principal après PC1, avec un second moins prononcé après PC3, suggérant deux ou trois composantes selon la sévérité d'application. Le seuil de variance cumulée (Figure 3b) tranche clairement : PC1+PC2 n'atteignent que 75,15%, alors que PC1+PC2+PC3 couvrent 86,90%, dépassant le seuil conventionnel de 80%. Le choix de trois composantes résulte donc d'un compromis analytique justifié par plusieurs arguments complémentaires. Premièrement, le seuil conventionnel de 80% de variance cumulée, largement accepté dans la littérature financière, est clairement respecté avec PC3 (86,90%) mais pas sans (75,15%). Deuxièmement, les loadings de PC3 présentent une signature économique interprétable : l'opposition MXN (+0,7105) vs BRL (-0,5549) révèle un facteur régional émergent distinct des deux premières composantes. Troisièmement, la validation empirique confirme que PC3 est corrélée significativement au prix du pétrole, ancrant sa réalité économique. Enfin, l'inclusion de PC3 apporte une plus-value informative spécifique pour notre mandat : bien que PC3 ne représente que 11,76% de variance expliquée, son exclusion priverait le modèle de la seule dimension capturant les dynamiques régionales émergentes, dimension critique pour une société exposée au MXN et au BRL. Les quatrième et cinquième composantes, à 7,66% et 5,44% de variance, n'admettent pas d'interprétation économique claire et relèvent du sur-ajustement.

3.3. Identification économique des trois facteurs. Nous procédons maintenant à l'identification économique des trois facteurs retenus, selon une démarche en deux temps. Dans un premier temps, les saturations factorielles (loadings) révèlent des signatures économiques distinctes que nous interprétons à la lumière de la théorie financière.

Dans un second temps, nous validons empiriquement chaque interprétation par corrélation avec des variables macroéconomiques proxys.

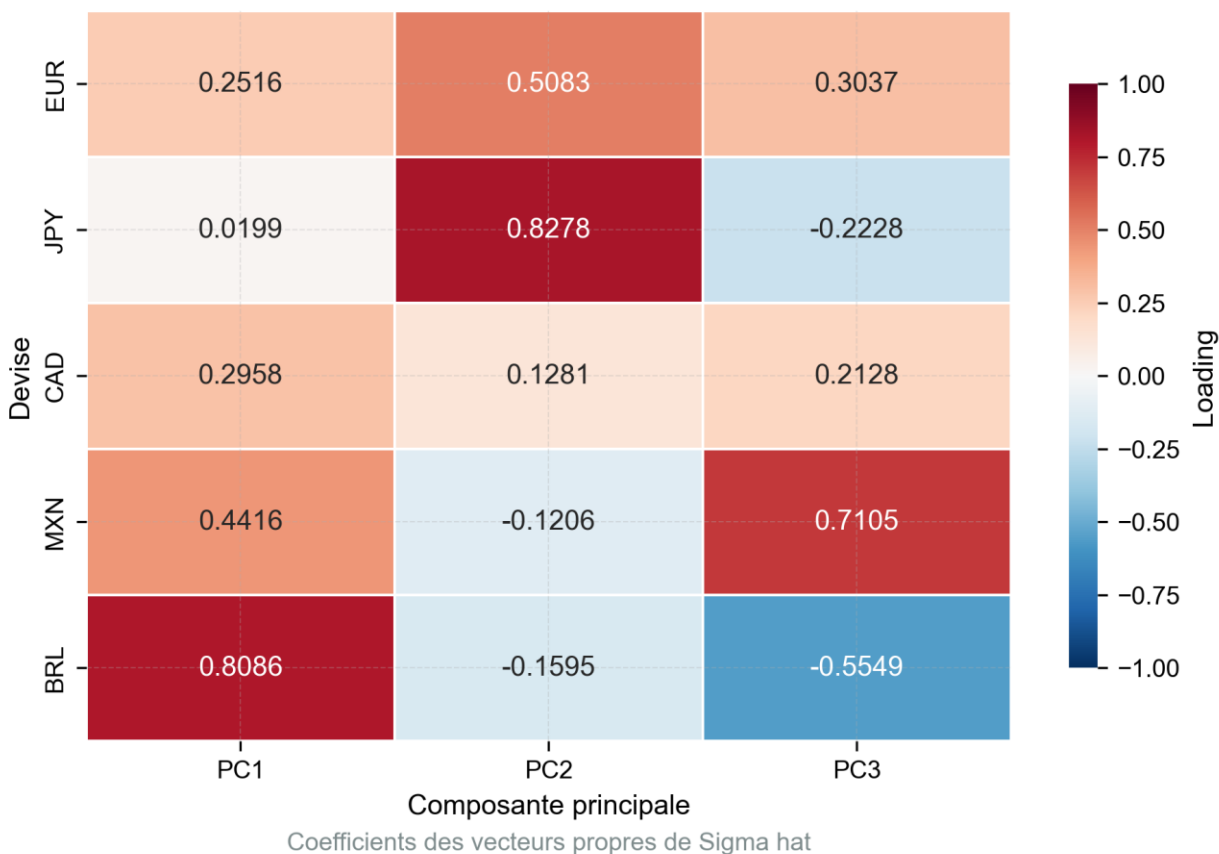


Figure 4 - Saturations factorielles des devises sur les composantes principales (Loadings)

PC1 — Facteur Dollar. La première composante (Figure 4, gauche) présente une uniformité directionnelle unique : toutes les saturations sont positives, signalant un facteur de risque commun à toutes les devises : quand PC1 monte, toutes les devises se déprécient simultanément contre le USD. Cette signature correspond au « Facteur Dollar », qui capture la prime de risque globale liée au dollar américain. L'intensité sur les devises émergentes confirme que ce facteur suggère un comportement de baromètre de l'aversion au risque mondiale : lors de chocs systémiques, les capitaux fuient les actifs périphériques vers le numéraire refuge, phénomène connu sous le nom de « dollar squeeze ».

PC2 — Facteur de Liquidité Monétaire USD. La deuxième composante sépare le panier par opposition stricte de signes : le Yen japonais (0,8278) et l'Euro (0,5083) chargent positivement, tandis que les devises émergentes MXN (-0,1206) et BRL (-0,1595) chargent négativement. Cette bipolarisation oppose structurellement les devises de financement (taux bas, financement bon marché) aux devises d'investissement (taux élevés, attractivité pour le Carry Trade). Cette signature correspond au Global Financial Cycle identifié par Miranda-Agrippino et Rey (2020), où le cycle monétaire américain détermine l'appétit global pour le risque et la disponibilité de la liquidité dollar.

PC3 — Facteur Émergent et Commodités. La troisième composante oppose fortement les deux économies latino-américaines (MXN : +0,7105 contre BRL : -0,5549), reflétant leurs structures économiques distinctes (Mexique diversifié et intégré à l'ALENA ; Brésil dépendant des matières

premières). Cette composante isole un facteur régional émergent capturant les asymétries de cycles de commodités, cohérent avec la littérature sur les « Commodity Currencies » (Chen et Rogoff, 2003). La figure 5 visualise les trois scores : moyennes nulles et corrélations croisées $< 10^{-15}$



Figure 5 - Scores factoriels PC1, PC2, PC3, PC4

confirment l'orthogonalité.

3.4. Validation empirique par variables macroéconomiques. Pour valider ces interprétations, nous calculons les corrélations avec trois variables macroéconomiques proxys : le VIX, la variation du taux à trois mois américain (IR3M_chg), et le rendement du pétrole WTI.

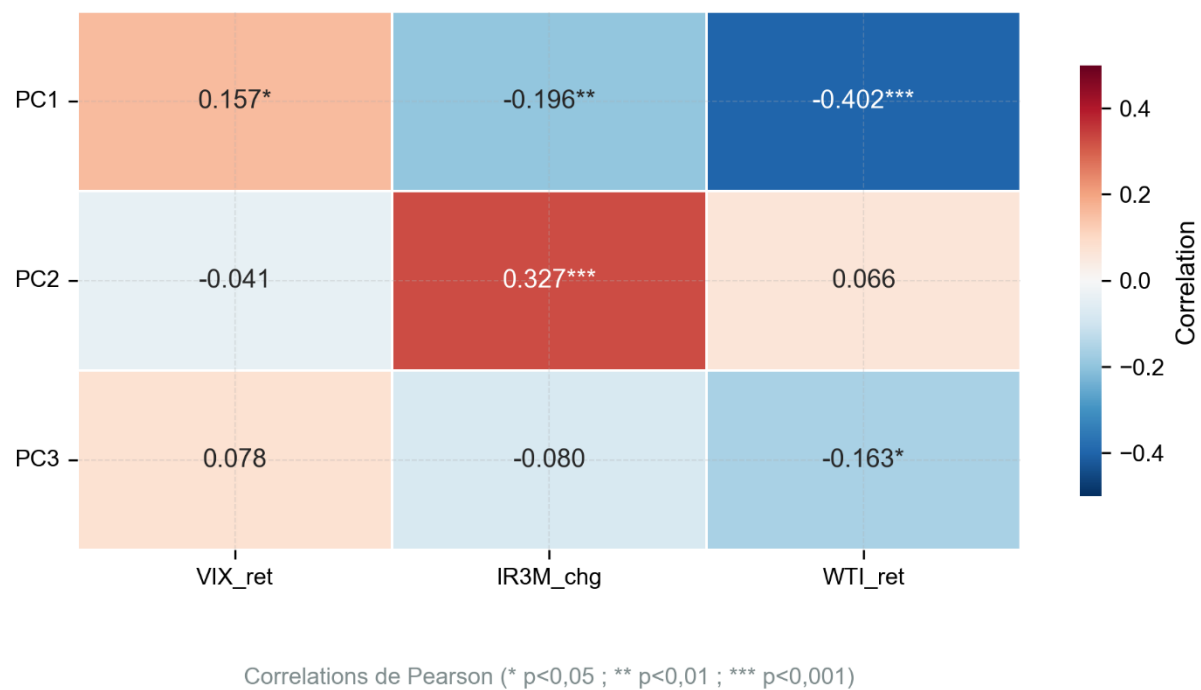


Figure 6 - Validation empirique : corrélations entre composantes principales et facteurs macroéconomiques

Les résultats confirment nos trois identifications. PC1 corrèle à -0,402 avec WTI_ret ($p<0,001$) et -0,196 avec IR3M_chg ($p=0,002$), validant le Facteur Dollar. PC2 corrèle à +0,327 avec IR3M_chg ($p<0,001$), validant le Facteur de Liquidité USD. PC3 corrèle à -0,163 avec WTI_ret ($p=0,012$), confirmant la sensibilité aux commodités. Chaque facteur capture un signal économique réel. Les trois composantes principales correspondent ainsi à trois dimensions de risque économiques réelles et mesurables, fondées à la fois sur les loadings structurels et sur la validation macro-financière. Cette triple identification fournit la base solide pour la modélisation de régression développée à la Section suivante.

4. Validation par Modélisation OLS et Robustesse Économétrique

4.1. Comparaison progressive des trois modèles (M1, M2, M3). Maintenant que les trois composantes (PC1, PC2, PC3) ont été identifiées et validées empiriquement, l'objectif est de tester si ces facteurs capturent effectivement les rendements observés. Nous employons une approche progressive testant trois modèles de complexité croissante : M1 inclut uniquement PC1 (55% de variance), M2 inclut PC1-PC4 (test de sur-paramétrisation), et M3 inclut PC1-PC3 (spécification optimale). Cette approche permet d'identifier le meilleur compromis entre pouvoir explicatif et parcimonie.

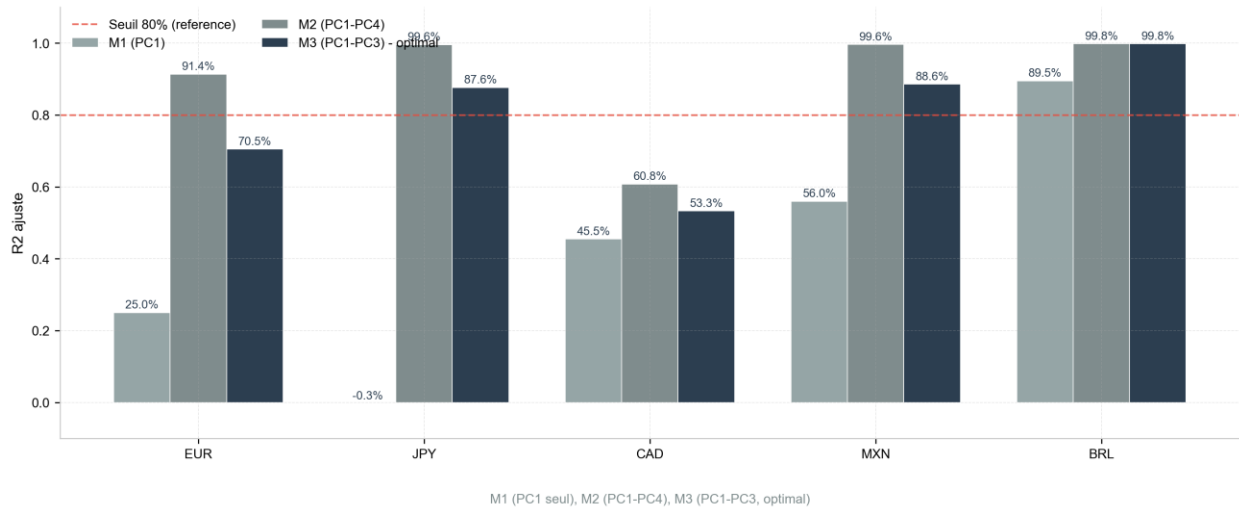


Figure 7 - Comparaison du R^2 ajusté par devise et par spécification de modèle

Le passage d'une à trois composantes améliore substantiellement le pouvoir explicatif. Pour M1 (PC1 seul), le R^2 ajusté moyen est de 43,12%, insuffisant pour capturer la dynamique complète des devises. Pour M3 (PC1-PC3), le R^2 atteint 79,97%, très proche du seuil conventionnel de 80%. Par devise, les résultats varient : EUR (70,51%), JPY (87,65%), CAD (53,30%), MXN (88,57%), BRL (99,82%). Le Réal brésilien et le Yen affichent les sensibilités factorielles les plus élevées, tandis que le Dollar canadien montre une relation plus faible, reflétant possiblement des dimensions de risque idiosyncrasiques propres au cycle canadien des matières premières non capturées par nos trois facteurs globaux.

4.2. Justification du choix M3 et analyse des critères d'information. Bien que M2 affiche des R^2 modérément supérieurs (moyenne 90,23% vs 79,97% pour M3), l'analyse du critère d'Information Bayésien révèle que cet écart ne justifie pas l'ajout d'un quatrième régresseur.

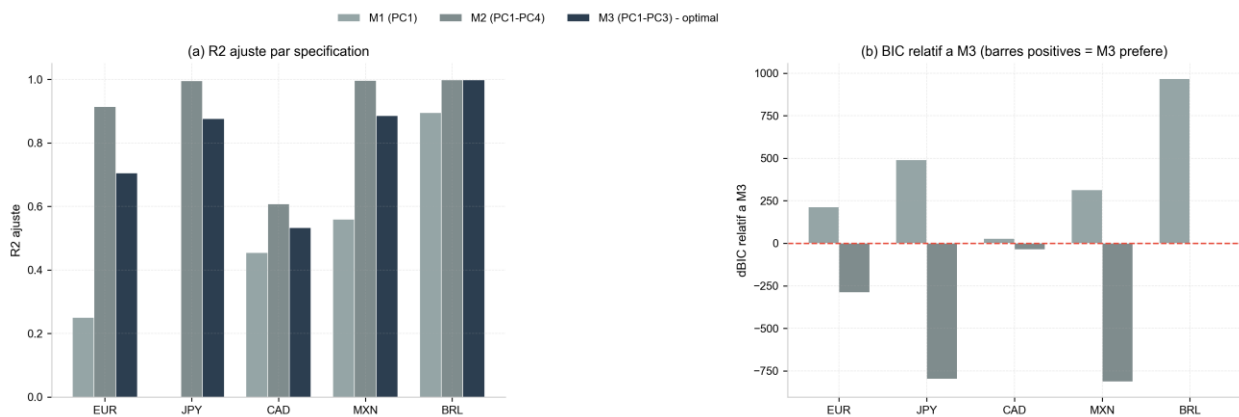


Figure 8 - Synthèse des critères d'information par spécification (R^2 ajusté et BIC relatif)

Trois arguments justifient le choix de M3 comme spécification optimale. D'abord, la parcimonie : réduire de 4 à 3 régresseurs diminue le risque de sur-ajustement sur $N = 239$, et la pénalité logarithmique du BIC favorise les modèles simples quand l'amélioration de vraisemblance est marginale. Ensuite, l'interprétabilité : PC4 n'admet pas d'interprétation économique claire dans le

cadre BARRA. Nous avons validé que PC1, PC2, PC3 correspondent à des facteurs identifiables (Facteur Dollar, Liquidité USD, Cycle Émergent), tandis que PC4 (7,66% de variance) reste sans interprétation économique ou justification théorique claire. Enfin, la généralisation : un modèle avec 3 régresseurs robustes est plus susceptible de généraliser bien à des données futures. En choisissant M3, nous acceptons $R^2 = 79,97\%$ (vs $90,23\%$ pour M2), mais gagnons en transparence et robustesse empirique.

4.3. Tests de robustesse économétrique (ARCH-LM, HC3). Un modèle factoriel institutionnel doit garantir la fiabilité de son inférence statistique, particulièrement lors de stress financier. L'analyse des résidus via le test de Ljung-Box confirme l'absence d'autocorrélation linéaire significative. Néanmoins, le test ARCH-LM d'Engle détecte une hétéroscédasticité conditionnelle (regroupement de volatilité) pour trois devises : EUR ($p = 0,0019$), JPY ($p = 0,0078$), MXN ($p = 0,0347$). En contraste, CAD et BRL n'affichent pas d'ARCH détectable ($p = 0,3839$ et $p = 0,5478$). En présence d'hétéroscédasticité, bien que les estimateurs OLS des bêtas demeurent sans biais, la matrice de variance-covariance des erreurs est invalidée et les écarts-types sont sous-estimés. Pour restaurer l'intégrité de l'inférence sans imposer une modélisation GARCH complexe, nous avons appliqué la correction robuste de White (HC3). À titre illustratif, pour l'EUR (la plus forte ARCH), la t-statistique de PC1 décline de 14,290 (OLS) à 10,189 (HC3), une réduction de 28,7%. Les trois composantes expliquent 79,97% des rendements (de 53,30% pour CAD à 99,82% pour BRL), confirmant une décomposition en trois dimensions de risque économiquement justifiables. Moyennant les corrections HC3, le modèle M3 reste fiable même en présence d'hétéroscédasticité. Le modèle fournit ainsi aux équipes de gestion une cartographie des expositions systématiques au risque de change, permettant une optimisation des stratégies de couverture et de génération d'alpha.

5. Applications Institutionnelles, Réalisme et Limites

Ce modèle factoriel est conçu pour les gestionnaires de portefeuille et les analystes quantitatifs d'une société d'investissement exposée aux marchés des changes. L'utilisateur final typique est un portfolio manager supervisant des positions en devises émergentes et développées, qui a besoin d'une cartographie claire des expositions systématiques pour prendre ses décisions d'allocation et de couverture.

Trois applications découlent du modèle. (1) Gestion des risques : les bêtas factoriels identifient l'exposition au Facteur Dollar. Un gestionnaire MXN+BRL comprend que ces actifs subiront des dépréciations simultanées lors d'un choc PC1. (2) Timing tactique : la corrélation PC2-IR3M ($\rho = +0,327$) fournit un signal pour calibrer les stratégies de Carry Trade. (3) Portefeuilles factor-neutres : combinant une position longue émergente avec une exposition PC1 opposée, on récolte la prime sans risque dollar.

La qualité du modèle est solide mais inégale selon les devises. Le R^2 ajusté moyen de 79,97% est satisfaisant pour un modèle à trois facteurs seulement, et la validation empirique contre trois proxys macroéconomiques indépendants (VIX, taux à trois mois, pétrole) confirme que les composantes capturent des dimensions économiques réelles, non du bruit statistique. La robustesse est assurée par la correction HC3 appliquée aux trois devises présentant de l'hétéroscédasticité conditionnelle (EUR, JPY, MXN).

Plusieurs limites doivent être reconnues. Le Dollar canadien affiche un R^2 de seulement 53,30%, ce qui signifie que près de la moitié de sa variance reste inexpliquée par nos trois facteurs. Cette lacune suggère qu'un facteur sectoriel dédié aux matières premières améliorerait spécifiquement l'explication du CAD. Par ailleurs, l'OLS suppose la stabilité des paramètres dans le temps, hypothèse forte dans un contexte où les changements de politique monétaire peuvent modifier progressivement le rôle d'une devise dans son régime factoriel. Enfin, l'ACP ignore les frictions du marché réel : coûts de transaction, spreads bid-ask élargis en période de stress, et contraintes de liquidité propres aux devises émergentes viendront réduire les rendements théoriques d'une stratégie basée sur ces facteurs.

La généralisabilité est élevée : la même infrastructure peut être redéployée sur d'autres classes d'actifs (taux souverains, matières premières).

6. Conclusion

Ce rapport a poursuivi trois objectifs principaux : (1) collecter et valider des données de taux de change sur cinq devises majeures ; (2) extraire trois facteurs latents via une Analyse en Composantes Principales ; (3) valider ces facteurs par modélisation OLS et robustesse économétrique. Les résultats démontrent que trois composantes principales : le Facteur Dollar, le Facteur de Liquidité Monétaire USD, et le Facteur Émergent et Commodités. Ils capturent 86,90 % de la variance des rendements FX, avec un pouvoir explicatif moyen de 79,97 % en régression OLS. Chaque facteur possède une signature économique interprétable validée empiriquement par corrélations significatives avec des variables macroéconomiques (VIX, taux courts, pétrole).

Les principales limites incluent : (1) la faiblesse du R^2 pour le CAD (53,30 %), suggérant un facteur sectoriel dédié aux matières premières ; (2) l'hypothèse forte de stabilité des paramètres OLS en contexte monétaire changeant ; (3) l'omission des frictions de marché réelles (coûts, spreads, liquidité).

Les améliorations futures porteraient sur l'intégration de paramètres variant dans le temps (modèles TVP), l'incorporation de données microstructurelles sur les flux d'ordres, et l'extension à d'autres classes d'actifs.

Références

Chen, Y.-C. et Rogoff, K. (2003). *Commodity currencies*. *Journal of International Economics*, 60(1), 133-160. [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(02\)00072-7](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(02)00072-7)

Dickey, D. A. et Fuller, W. A. (1979). *Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root*. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427-431. <https://doi.org/10.2307/2286348>

Engle, R. F. (1982). *Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation*. *Econometrica*, 50(4), 987-1007. <https://doi.org/10.2307/1912773>

Ljung, G. M. et Box, G. E. P. (1978). *On a measure of lack of fit in time series models*. *Biometrika*, 65(2), 297-303. <https://doi.org/10.1093/biomet/65.2.297>

Lustig, H., Roussanov, N. et Verdelhan, A. (2011). *Common risk factors in currency markets*. *The Review of Financial Studies*, 24(11), 3731-3777. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhr068>

Miranda-Agrippino, S. et Rey, H. (2020). *U.S. monetary policy and the global financial cycle*. *The Review of Economic Studies*, 87(6), 2754-2776. <https://doi.org/10.1093/restud/rdaa019>

White, H. (1980). *A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity*. *Econometrica*, 48(4), 817-838. <https://doi.org/10.2307/1912934>

Sources des données:

Chicago Board Options Exchange. (2024). *CBOE Volatility Index (VIX) historical data*. https://www.cboe.com/tradable_products/vix/

Federal Reserve Board. (2024). *Foreign exchange rates — H.10 statistical release [Base de données]*. Wharton Research Data Services (WRDS). <https://wrds-www.wharton.upenn.edu/>

Federal Reserve Bank of St. Louis. (2024). *3-Month Treasury Bill Secondary Market Rate (DTB3) et West Texas Intermediate Crude Oil Price (DCOILWTICO) [Base de données]*. FRED Economic Data. <https://fred.stlouisfed.org/>

Note sur l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle :

Des outils d'intelligence artificielle générative (Claude d'Anthropic et Gemini de Google) ont été utilisés à titre d'assistance pour la génération de code, la révision stylistique et la structuration de ce rapport. Les analyses, calculs et conclusions restent le fruit de notre travail et de notre jugement critique.